📘 타이어 RR 측정 불확도 평가 마스터 가이드 & 통계 핸드북

본 가이드는 타이어 회전저항(Rolling Resistance, RR) 시험에서 발생하는 다양한 오차 요인의 물리적 실체를 이해하고, 이를 국제 표준(ISO 28580 / GUM 지침)에 부합하는 통계학적 표준불확도 및 유효 자유도로 가공하는 전 과정을 체계적으로 정리한 실무 핸드북입니다.

I. 통계학적 기초: 오차의 두 영역 분리

측정 데이터 분석에서 가장 중요하며 혼동하기 쉬운 두 가지 척도(표준편차와 표준오차)의 본질적 차이를 정리합니다.

1. 표본표준편차 (Sample Standard Deviation, s)

- **물리적 의미**: 측정 대상(타이어) 및 계측 장비가 본래 가지고 있는 날것의 흩어짐(산포) 크기입니다.
- **표본 크기(n)와의 관계**: 시험 횟수(n)를 10회에서 $10,000$회로 아무리 늘려도 표본표준편차(s)는 0으로 줄어들지 않고, 모분포의 참된 표준편차(σ)로 수렴합니다.
- **불변의 이유**:
    1. 시험 횟수가 늘어나면 평균 근처에 모이는 데이터의 절대 개수(분자)도 증가하지만, 이를 나누어주는 표본수(분모) 역시 정비례하여 커지므로 서로 상쇄됩니다.
    2. 표본수가 증가할수록 정규분포의 양 극단(꼬리 영역)에 존재하는 아웃라이어가 추출될 확률이 필연적으로 발생하여 편차의 크기를 일정 수준으로 떠받칩니다.

2. 표준오차 (Standard Error, SE)

- **물리적 의미**: 낱개 데이터의 흩어짐이 아니라, 추출된 n개의 데이터를 평균 낸 **'표본평균($\bar{X}$)' 그 자체가 참값(모평균 μ) 대비 얼마나 신뢰할 수** 있는가를 나타내는 오차 범위입니다.
- **표본 크기(n)와의 관계**: 시험 횟수(n)가 늘어날수록 표준오차는 0을 향해 지속적으로 감소합니다.
- **감소의 이유**: 평균을 취하는 행위는 무작위로 발생하는 양($+$)의 오차와 음($-$)의 오차를 합산하여 상쇄시키는 필터 역할을 합니다. 표본수가 증가할수록 표본평균이 참값에서 크게 벗어날 확률이 급격히 소멸합니다.

Ⅱ. 표준오차(SE) 공식의 수학적 유도

단 한 번의 시험 세션(n회 반복) 데이터로 '수없이 많은 반복 시험 시 표본평균들의 분산'을 도출하는 수학적 증명 과정입니다.

1단계: 평균 연산의 선형 결합 표현

데이터 $X_1, X_2, \dots, X_n$의 표본평균 $\bar{X}$는 각 데이터에 가중치 $\frac{1}{n}$을 부여한 선형 결합입니다.

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} = \frac{1}{n}X_1 + \frac{1}{n}X_2 + \cdots + \frac{1}{n}X_n$$

2단계: 양변에 분산(Variance) 연산자 적용

독립 확률변수의 성질에 따라 분산 연산자 Var를 적용합니다.

$$Var(\bar{X}) = Var\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n}X_i\right)$$

여기서 적용되는 두 가지 기본 통계 법칙:

1. 독립 확률변수 합의 분산은 각 분산의 합과 같습니다: $Var(A+B) = Var(A) + Var(B)$
2. 상수가 분산 밖으로 나갈 때는 제곱이 됩니다: $Var(c \cdot X) = c^2 \cdot Var(X)$

따라서 다음과 같이 전개됩니다.

$$Var(\bar{X}) = \left(\frac{1}{n}\right)^2 Var(X_1) + \left(\frac{1}{n}\right)^2 Var(X_2) + \cdots + \left(\frac{1}{n}\right)^2 Var(X_n)$$

3단계: 등분산성 가정 및 약분

동일 시험 환경에서 수집된 각 데이터의 고유 분산이 동일하다고 가정하면 ($Var(X_i) = \sigma^2$):

$$Var(\bar{X}) = n \times \left(\frac{1}{n^2}\sigma^2\right) = \frac{\sigma^2}{n}$$

> **분산 차원의 결론**: 누적되는 힘(n)보다 평균 필터의 압축력(n^2)이 더 크기 때문에 표본평균의 분산은 모분산의 $\frac{1}{n}$로 축소됩니다.

4단계: 편차 도메인 복귀 (제곱근 적용)

분산에 제곱근을 취하여 원래 물리량 단위의 표준오차를 구합니다.

$$SE = \sqrt{Var(\bar{X})} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

모표준편차 σ를 표본표준편차 s로 추정하면 최종 공식이 완성됩니다.

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Ⅲ. 측정 불확도의 3단계 계층 구조

GUM(Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement)에 따른 불확도 체계는 다음과 같이 구성됩니다.

```
[ 1단계: 표준불확도 (u_i) ]
  - 개별 요인의 1배 표준오차 수준
  - Type A: u = s / sqrt(n)
  - Type B: u = U_cert / k 또는 a / sqrt(3)
        |
        ▼
[ 2단계: 합성 표준불확도 (u_c) ]
  - 감도계수(c_i)를 곱해 단위 통일: c_i = ∂f / ∂X_i
  - 오차 전파 법칙 적용: u_c = sqrt( ∑ (c_i * u_i)^2 )
        |
        ▼
[ 3단계: 확장 불확도 (U) ]
  - 웰치-새터스웨이트 공식으로 유효 자유도(ν_eff) 결정
  - t-분포 기반 포함인자(k) 산출 (통상 95% 신뢰수준)
  - 최종 보고서 표기: U = k * u_c
```

Ⅳ. 제1영역: 수학적 계측기 모델 (Sensors)

1. 물리적 지배방정식

ISO 28580 힘 측정법(Force Method) 기준 회전저항력(F_r) 기본 계산 모델:

$$F_r = (F_x - F_{x_skim}) \times \frac{R}{DLR}$$

- F_x: 하중 조건에서의 전후방 힘 센서 측정값 (N)
- F_{x_skim}: 무부하 접촉 상태의 기생 저항력 (N)
- R: 시험기 드럼 반경 (mm, 기계적 상수)
- DLR: 타이어 동적 하중 반경 (mm)

대표 시험 기준값:

- $F_x = 100.0\ \mathrm{N}$
- $F_{x_skim} = 15.0\ \mathrm{N}$
- $R = 850.0\ \mathrm{mm}$
- $DLR = 300.0\ \mathrm{mm}$
- 기준 회전저항력: $F_r = (100.0 - 15.0) \times \frac{850.0}{300.0} = 240.83\ \mathrm{N}$

2. 센서별 표준불확도 산출 (F_x 로드셀 예시)

1. **Type A (반복성 표준오차)**: 24회 반복 측정 데이터 ($n = 24$, $\nu_A = 23$, 표본표준편차 $s = 0.49\ \mathrm{N}$)

$$u_A(F_x) = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0.49\ \mathrm{N}}{\sqrt{24}} \approx 0.10\ \mathrm{N}$$

2. **Type B (교정성적서)**: 성적서 확장불확도 $U = 0.16\ \mathrm{N}$ ($k = 2$, $\nu_B = \infty$)

$$u_B(F_x) = \frac{U}{k} = \frac{0.16\ \mathrm{N}}{2} = 0.08\ \mathrm{N}$$

3. **개별 센서 합성**:

$$u(F_x) = \sqrt{u_A(F_x)^2 + u_B(F_x)^2} = \sqrt{0.10^2 + 0.08^2} \approx 0.128\ \mathrm{N}$$

3. 편미분 및 감도계수(c_i)를 통한 단위 통일

각 센서의 물리 단위(N, mm, $^\circ\mathrm{C}$)를 최종 회전저항력 단위(N)로 일치시키기 위해 편미분을 수행합니다.

1. F_x **센서 감도계수 (c_1)**:

$$c_1 = \frac{\partial F_r}{\partial F_x} = \frac{R}{DLR} = \frac{850.0}{300.0} \approx 2.8333$$

$$c_1 \cdot u(F_x) = 2.8333 \times 0.128\ \mathrm{N} \approx 0.3627\ \mathrm{N}$$

2. F_{x_skim} **센서 감도계수 (c_2)**:

$$c_2 = \frac{\partial F_r}{\partial F_{x_skim}} = -\frac{R}{DLR} = -\frac{850.0}{300.0} \approx -2.8333$$

$$c_2 \cdot u(F_{x_skim}) = -2.8333 \times 0.128\ \mathrm{N} \approx -0.3627\ \mathrm{N}$$

3. DLR **센서 감도계수 (c_3)**:

$$c_3 = \frac{\partial F_r}{\partial DLR} = -(F_x - F_{x_skim})\frac{R}{DLR^2} = -(85.0)\frac{850.0}{300.0^2} \approx -0.8028\ \mathrm{N/mm}$$

$$c_3 \cdot u(DLR) = -0.8028\ \mathrm{N/mm} \times 0.066\ \mathrm{mm} \approx -0.0530\ \mathrm{N}$$

4. 제1영역 합성 표준불확도 (u_1)

통일된 단위의 기여 성분을 직교 합성합니다.

$$u_1 = \sqrt{(c_1 u(F_x))^2 + (c_2 u(F_{x_skim}))^2 + (c_3 u(DLR))^2}$$

$$u_1 = \sqrt{0.3627^2 + (-0.3627)^2 + (-0.0530)^2} = \sqrt{0.13155 + 0.13155 + 0.00281} \approx 0.5157\ \mathrm{N}$$

상대 표준불확도(%)로의 변환:

$$u_{1,rel} = \frac{u_1}{F_r} \times 100 = \frac{0.5157\ \mathrm{N}}{240.83\ \mathrm{N}} \times 100 \approx 0.34\%$$

> **기여율 분석**: 두 로드셀(F_x, F_{x_skim})의 분산 기여율이 전체 제1영역 분산의 98.9%를 차지하여 지배적인 요인임을 확인할 수 있습니다. 산출된 제1영역 유효 자유도는 $\nu_1 \approx 55.68$입니다.

V. 제2영역: 타이어별 재현성 (Reproducibility)

타이어는 복합 고무 제품으로서 시편 자체의 불균일성과 장착 반복성에 기인한 오차가 발생합니다.

1. 합동 분산 (Pooled Variance) 가중 평균

서로 다른 시험 횟수(n_j)와 분산($s^2_{rel,j}$)을 갖는 7종 마스터 타이어($N = 382$회)에 대해 자유도($\nu_j = n_j - 1$)를 가중치로 적용합니다.

$$u^2_{pooled} = \frac{\sum_{j=1}^{k} \nu_j s^2_{rel,j}}{\sum_{j=1}^{k} \nu_j}$$

합동 상대 표준편차 도출:

$$u_{pooled} = \sqrt{u^2_{pooled}} \approx 1.07\% \sim 1.15\%$$

2. 시험 규격 기준 표준불확도 (u_2) 환산

ISO 28580 시험 절차에 따라 최종 결과 보고 시 2회 연속 시험의 평균값을 채택하므로 표본평균 필터($\sqrt{2}$)를 적용합니다.

$$u_2 = \frac{u_{pooled}}{\sqrt{n_{eval}}} = \frac{1.07\% \sim 1.15\%}{\sqrt{2}} \approx 0.76\%$$

3. 분산 불균형에 의한 유효 자유도 페널티

웰치-새터스웨이트 공식에 타이어별 개별 분산을 대입합니다.

$$\nu_2 = \frac{\left(\sum_{j=1}^{k} \nu_j s_{rel,j}^2\right)^2}{\sum_{j=1}^{k} \frac{(\nu_j s_{rel,j}^2)^2}{\nu_j}} = \frac{\left(\sum_{j=1}^{k} \nu_j s_{rel,j}^2\right)^2}{\sum_{j=1}^{k} \nu_j (s_{rel,j}^2)^2}$$

- **이론적 최대** 자유도: $\nu_{total} = 382 - 7 = 375$
- **실제 계산된 유효** 자유도: $\nu_2 = 224.54$
- **통계적 해석**: 타이어별 산포 크기가 균일하지 않고 특정 거친 타이어가 분산을 주도함에 따라 통계적 불확실성 페널티가 부여되어 유효 자유도가 375에서 224.54로 보수적으로 하향 조정됩니다.

VI. 불확도 평가 최종 종합 및 확장

1. 3대 영역 요약 테이블

평가 영역	물리적 의미	상대 표준불확도 (u_i)	유효 자유도 (ν_i)
제1영역 (계측기 모델)	센서 반복성 및 교정성적서 복합 오차	$u_1 = 0.34\%$	$\nu_1 = 55.68$
제2영역 (타이어 재현성)	마스터 7종 382회 재현성 오차	$u_2 = 0.76\%$	$\nu_2 = 224.54$
제3영역 (상관 회귀 오차)	기준기 대비 선형 상관 모델 잔차 오차	$u_3 = 0.78\%$	$\nu_3 = 3$

2. 합성 표준불확도 (u_c) 산출

상호 독립인 세 영역을 직교 합성합니다.

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} = \sqrt{0.34^2 + 0.76^2 + 0.78^2} = \sqrt{0.1156 + 0.5776 + 0.6084} \approx 1.14\%$$

3. 전체 시스템 유효 자유도 (ν_{eff}) 산출

웰치-새터스웨이트 공식을 전체 시스템에 적용합니다.

$$\nu_{eff} = \frac{u_c^4}{\frac{u_1^4}{\nu_1} + \frac{u_2^4}{\nu_2} + \frac{u_3^4}{\nu_3}}$$

$$\nu_{eff} = \frac{1.14^4}{\frac{0.34^4}{55.68} + \frac{0.76^4}{224.54} + \frac{0.78^4}{3}} = \frac{1.6890}{0.00024 + 0.00149 + 0.12338} \approx \frac{1.6890}{0.12511} \approx 13.65$$

약한 고리의 법칙 (Bottleneck Effect): 제1영역($\nu_1 = 55.68$)과 제2영역($\nu_2 = 224.54$)의 자유도가 매우 높음에도 불구하고, 타이어 5종 회귀로 인해 자유도가 $\nu_3 = 3$에 불과한 제3영역의 분모 항(0.12338)이 전체 분모의 98% 이상을 독식하여 최종 자유도가 13.65로 급격히 감소합니다.

4. 최종 확장 불확도 (U) 산출

- 유효 자유도 $\nu_{eff} = 13.65$에 대한 t-분포 양측 95% 신뢰수준 포함인자: $k = 2.16$
- **최종 확장 불확도**:

$$U = k \times u_c = 2.16 \times 1.14\% \approx 2.46\%$$

Ⅶ. 핵심 통계 및 불확도 용어 상세 사전

용어	영문 표기	정의 및 실무적 의미
표본평균	Mean ($\bar{X}$)	표본 데이터를 대표하는 중심 위치 척도. 무작위 오차 상쇄 필터.
편차	Deviation	개별 측정값과 평균값 사이의 거리 ($X_i - \bar{X}$). 합산 시 항상 0.
표본분산	Variance (s^2)	편차 제곱의 평균적 합. 오차 전파 시 합산되는 2차원 에너지 척도.
자유도	Degrees of Freedom (ν)	통계량 계산 시 자유롭게 변할 수 있는 독립 정보의 수 ($n-1$).
표준오차	Standard Error (SE)	표본평균 자체가 참값 주변에서 흔들리는 표준편차 ($s/\sqrt{n}$).
표준불확도	Standard Uncertainty (u)	측정 결과의 의심 정도를 1배 표준편차 수준으로 표준화한 값.
Type A 평가	Type A Evaluation	연속 반복 측정 데이터(Raw data)의 통계적 분석으로 산출하는 방식.

용어	영문 표기	정의 및 실무적 의미
Type B 평가	Type B Evaluation	교정성적서, 시방서, 문헌 등 기지의 정보 소스로 산출하는 방식.
감도계수	Sensitivity Coefficient (c_i)	입력량 변화 대비 출력량 변화 비율 ($\partial f / \partial X_i$). 단위 환전 가중치.
합동 분산	Pooled Variance (s^2_{pooled})	표본수가 다른 여러 집단의 분산을 자유도 가중치로 결합한 대표 분산.
합성 표준불확도	Combined Uncertainty (u_c)	모든 오차 요인의 분산을 직교 합성하여 도출한 전체 표준불확도.
유효 자유도	Effective DoF (ν_{eff})	이질적 분산과 자유도를 결합했을 때 전체 시스템이 갖는 알짜 신뢰도.
포함인자	Coverage Factor (k)	합성불확도에 곱해 95% 신뢰구간을 형성하는 안전계수 (t-분포 기반).
확장 불확도	Expanded Uncertainty (U)	최종 시험 성적서에 대표값과 함께 보고되는 최종 오차 범위 ($k \cdot u_c$).